

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 1 – INTRO PEMROGRAMAN
BERORIENTASI OBJEK



NAMA: ANDI MUHAMMAD ABID JAYA

NIM: 103132400014

KELAS: S1-SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Teori

Dalam modul ini mempelajari beberapa dasar teori dasar sebagai berikut:

1. Tipe Data dan Variabel

Tipe data digunakan untuk menentukan jenis data yang disimpan dalam variabel. Dalam Java terdapat tipe data primitif dan tipe referensi. Variabel digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam program.

2. Konstanta

Konstanta merupakan variabel yang nilainya tidak dapat diubah selama program berjalan. Dalam Java, konstanta dideklarasikan menggunakan keyword `final`.

3. Variabel Array

Array digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Array dapat berupa array satu dimensi maupun array dua dimensi. Pada array dua dimensi, data disimpan berdasarkan indeks baris dan kolom.

4. Operator, Pernyataan Kondisional, dan Perulangan

Java menyediakan berbagai operator, seperti operator aritmatika dan relasional. Pernyataan kondisional seperti `if-else` digunakan untuk menentukan proses berdasarkan kondisi, sedangkan perulangan seperti `for`, `while`, dan `do-while` digunakan untuk menjalankan proses secara berulang.

5. Compile, Run, dan JAR File

Compile merupakan proses mengubah source code Java menjadi bytecode yang dapat dipahami oleh Java Virtual Machine. Setelah berhasil di-compile, program dapat dijalankan dengan proses run. JAR File digunakan untuk menyimpan program Java agar dapat dijalankan secara lebih portable.

B. Guided

1. elif

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
 * license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class elif {

    public static void main(String args[]) {
        int month = 12;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output :

Run (laprakmodul1) ×	Run (elif) ×	
----------------------	--------------	--

```
Bulan April masuk musim Dingin.
|
```

2. operator

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class guideoperator {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

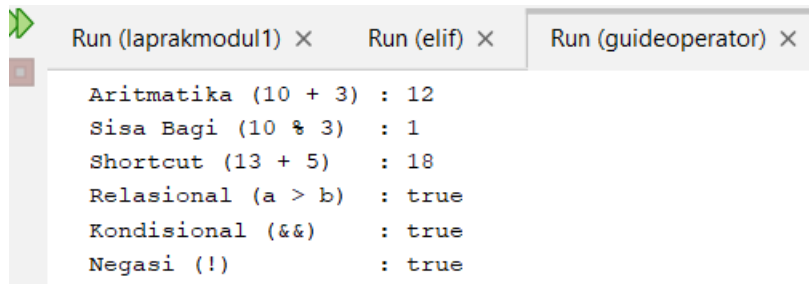
        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
        System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
    }
}
```

```
}
```

Output :



```
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true
```

3. Statementswitch

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class Statementswitch {
    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;
        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2: hariString = "Selasa";
                break;
            case 3: hariString = "Rabu";
                break;
            case 4: hariString = "Kamis";
                break;
            case 5: hariString = "Jumat";
                break;
            case 6: hariString = "Sabtu";
                break;
            case 7: hariString = "Minggu";
```

```

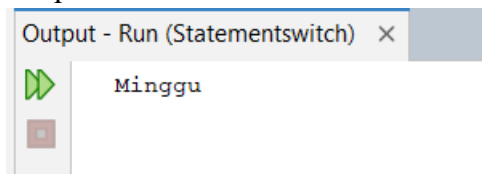
        break;
    default: hariString = "Invalid month";
        break;
    }

    System.out.println(hariString);

}
}

```

Output :



4. Variable array

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 edit this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi){
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }
    void info(){
        System.out.println(this.nama+ " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
+"cm");
    }
}
}

```

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
edit this template
 */
package guided;

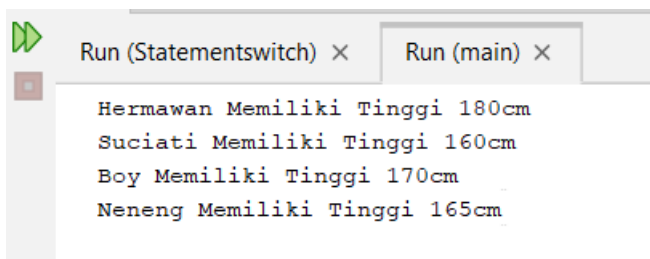
/**
 *
 * @author ACER
 */
public class main {

    public static void main(String[] args) {
        manusia[] manusia = new manusia[4];

        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output:



```

Run (Statementswitch) x Run (main) x
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm

```

- C. Unguided
1. Soal Unguided 1

SOAL UNGUIDED MODUL 2
PRAKTIKUM PBO SAINS DATA

1. Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan **minimal dua** tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword **final** untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk *Rectangular* untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan **minimal satu** perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Ekspektasi Output:

```
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS
```

Jawaban :

```
public class laprakmodul1 {
    public static void main(String[] args) {

        // 1. Deklarasi konstanta KKM dengan keyword final
```

```

final double KKM = 75.0;

// 2. Array 1 Dimensi untuk 3 nama mahasiswa (tipe data String)
String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};

// 3. Array 2 Dimensi Rectangular 3x2 untuk nilai 2 modul (tipe data double)
double[][] nilaiModul = {
    {80.0, 85.0}, // Andi
    {70.0, 65.0}, // Budi
    {90.0, 90.0} // Citra
};

// Tampilan header
System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
System.out.println("KKM: " + KKM);
System.out.println();

// 4. Perulangan untuk mengakses array & hitung rata-rata
for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {

    double total = nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1];
    double rataRata = total / 2;

    // 5. Percabangan untuk evaluasi status kelulusan
    String status;
    if (rataRata >= KKM) {
        status = "LULUS";
    } else {
        status = "REMEDIAL";
    }

    // Output sesuai ekspektasi
    System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);
    System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilaiModul[i][0]);
    System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilaiModul[i][1]);
    System.out.println("Rata-rata : " + rataRata);
    System.out.println("Status : " + status);
    System.out.println();
}
}
}

```

Output :

REKAP NILAI PRAKTIKUM

KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata : 82.5
Status : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata : 67.5
Status : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata : 90.0
Status : LULUS

Penjelasan :

Kode diawali dengan deklarasi final double KKM = 75.0 sebagai konstanta KKM. Kemudian String[] namaMahasiswa digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, sedangkan double[][] nilaiModul digunakan untuk menyimpan nilai Modul 1 dan Modul 2 dari setiap mahasiswa.

Perulangan for digunakan untuk mengakses data mahasiswa berdasarkan indeks i. Nilai kedua modul dijumlahkan melalui nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1], kemudian dibagi 2 untuk mendapatkan rataRata. Variabel status digunakan untuk menyimpan hasil evaluasi nilai mahasiswa.

Percabangan if-else membandingkan rataRata dengan KKM. Jika rataRata >= KKM, maka status diisi "LULUS", sedangkan jika tidak, status diisi "REMEDIAL". Selanjutnya, System.out.println() digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa, nilai setiap modul, rata-rata, dan status.

D. Kesimpulan

Berdasarkan materi yang telah dibahas, Java memiliki berbagai konsep dasar pemrograman seperti tipe data, variabel, konstanta, array, operator, percabangan, dan

perulangan. Konsep tersebut digunakan untuk mengolah data dan membuat alur program sesuai kondisi yang ditentukan.

Penggunaan array satu dimensi dan dua dimensi diterapkan untuk menyimpan data mahasiswa dan nilai. Data tersebut kemudian diolah menggunakan perulangan untuk menghitung rata-rata dan percabangan untuk menentukan status kelulusan berdasarkan KKM.